

# BÁO CÁO THIẾT KẾ CƠ SỞ DỮ LIỆU

Dự án OctaPoint: Nền tảng dịch vụ tín dụng cho doanh nghiệp

Thành viên:

Lưu Minh Hoà

August 29, 2026

## Contents

|          |                                                                        |           |
|----------|------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>1</b> | <b>Phân tích yêu cầu</b>                                               | <b>2</b>  |
| 1.1      | Bối cảnh . . . . .                                                     | 2         |
| 1.2      | Mục tiêu . . . . .                                                     | 2         |
| 1.3      | Phạm vi . . . . .                                                      | 2         |
| 1.4      | Định hướng thiết kế . . . . .                                          | 2         |
| 1.5      | Các đối tượng chính . . . . .                                          | 3         |
| 1.6      | Vai trò và nhu cầu dữ liệu . . . . .                                   | 3         |
| 1.7      | Đối tượng hệ thống bên ngoài . . . . .                                 | 3         |
| 1.8      | Yêu cầu chức năng . . . . .                                            | 3         |
| 1.9      | Yêu cầu phi chức năng . . . . .                                        | 4         |
| 1.10     | Các nhóm dữ liệu cần quản lý . . . . .                                 | 4         |
| <b>2</b> | <b>Thiết kế quan niệm của Cơ sở dữ liệu</b>                            | <b>6</b>  |
| 2.1      | Xác định Thực thể (Entities) . . . . .                                 | 6         |
| 2.2      | Xác định Thuộc tính (Attributes) . . . . .                             | 6         |
| 2.3      | Xác định Mối quan hệ (Relationships) . . . . .                         | 6         |
| 2.4      | Sơ đồ ERD khái niệm (Conceptual ERD) . . . . .                         | 7         |
| 2.5      | Biểu đồ trạng thái của Giao dịch (Transaction State Machine) . . . . . | 7         |
| <b>3</b> | <b>Thiết kế logic của Cơ sở dữ liệu</b>                                | <b>9</b>  |
| <b>4</b> | <b>Thiết kế vật lý của Cơ sở dữ liệu</b>                               | <b>10</b> |
|          | <b>Tổng kết</b>                                                        | <b>11</b> |

# 1 Phân tích yêu cầu

## 1.1 Bối cảnh

OctaPoint là nền tảng dịch vụ tín dụng và điểm thưởng cho doanh nghiệp, sử dụng Blockchain Sui để tăng tính minh bạch, an toàn và khả năng kiểm toán. Hướng đến các doanh nghiệp như siêu thị, trung tâm thương mại, khu vui chơi và chuỗi F&B.

## 1.2 Mục tiêu

Cơ sở dữ liệu được thiết kế nhằm:

- Quản lý tập trung và có cấu trúc các dữ liệu nghiệp vụ.
- Đảm bảo tính toàn vẹn và nhất quán của dữ liệu.
- Hỗ trợ tra cứu số dư, lịch sử giao dịch và chiến dịch điểm thưởng.
- Lưu vết các hoạt động quan trọng phục vụ kiểm toán.
- Có khả năng mở rộng khi số lượng doanh nghiệp và giao dịch tăng.

## 1.3 Phạm vi

Phạm vi cơ sở dữ liệu gồm các nhóm dữ liệu chính:

- Doanh nghiệp và tenant.
- Người dùng, vai trò và quyền truy cập.
- Khách hàng.
- Credit và giao dịch credit.
- Chiến dịch và quy tắc điểm thưởng.
- Thông tin xác thực tích hợp.
- Nhật ký kiểm toán và sự kiện gian lận.
- Gói dịch vụ, đăng ký và thanh toán.

Các thành phần giao diện, SDK, MCP Server và smart contract được xem là các thành phần sử dụng hoặc trao đổi dữ liệu với CSDL, không thuộc phạm vi thiết kế chi tiết của CSDL trong bài này.

## 1.4 Định hướng thiết kế

CSDL được thiết kế theo mô hình quan hệ, chú trọng khóa chính, khóa ngoại, ràng buộc toàn vẹn và chuẩn hóa dữ liệu. Dữ liệu phát sinh trên Blockchain được lưu tham chiếu cần thiết trong CSDL để phục vụ tra cứu và đối soát.

## 1.5 Các đối tượng chính

Các đối tượng liên quan đến cơ sở dữ liệu OctaPoint gồm:

1. **Merchant:** Doanh nghiệp sử dụng nền tảng để quản lý chương trình điểm thưởng.
2. **Customer:** Khách hàng nhận, sử dụng và tra cứu credit.
3. **Merchant User:** Nhân viên hoặc người quản trị của merchant.
4. **Administrator:** Người quản trị toàn bộ nền tảng.

## 1.6 Vai trò và nhu cầu dữ liệu

- **Merchant:** quản lý thông tin doanh nghiệp, khách hàng, campaign, credit và giao dịch.
- **Customer:** tra cứu thông tin tài khoản, số dư và lịch sử giao dịch.
- **Merchant User:** thực hiện các nghiệp vụ theo quyền được cấp.
- **Administrator:** quản lý tenant, người dùng, quyền truy cập, giám sát và đối soát dữ liệu.

## 1.7 Đối tượng hệ thống bên ngoài

Một số thành phần bên ngoài có trao đổi dữ liệu với CSDL hoặc sử dụng dữ liệu từ CSDL:

- API Gateway.
- Developer SDK.
- MCP Server.
- Sui Blockchain.
- Hệ thống thanh toán và dịch vụ lưu trữ liên quan.

Các thành phần trên không được xem là người dùng trực tiếp của CSDL mà là các hệ thống tích hợp.

## 1.8 Yêu cầu chức năng

Cơ sở dữ liệu phải đáp ứng các yêu cầu dữ liệu sau:

**FR-DB-01** Quản lý thông tin tenant và merchant.

**FR-DB-02** Quản lý người dùng, vai trò và quyền truy cập.

**FR-DB-03** Quản lý thông tin khách hàng theo merchant.

**FR-DB-04** Quản lý credit, số dư, trạng thái và thời hạn sử dụng.

**FR-DB-05** Quản lý lịch sử phát hành, đổi và điều chỉnh credit.

**FR-DB-06** Quản lý campaign và các quy tắc tích, đổi điểm.

**FR-DB-07** Lưu thông tin tham chiếu của giao dịch Blockchain phục vụ đối soát.

**FR-DB-08** Quản lý API credential và thông tin tích hợp cần thiết.

**FR-DB-09** Lưu audit log và các sự kiện có dấu hiệu gian lận.

**FR-DB-10** Quản lý gói dịch vụ, subscription, hóa đơn và thanh toán.

**FR-DB-11** Cung cấp dữ liệu phục vụ thống kê credit, giao dịch và hoạt động merchant.

## 1.9 Yêu cầu phi chức năng

**NFR-DB-01 Toàn vẹn dữ liệu:** bảo đảm PK, FK và các ràng buộc dữ liệu.

**NFR-DB-02 Nhất quán:** dữ liệu giữa các bảng phải được duy trì nhất quán sau mỗi giao dịch.

**NFR-DB-03 Bảo mật:** chỉ người dùng có quyền mới được truy cập hoặc thay đổi dữ liệu phù hợp.

**NFR-DB-04 Hiệu năng:** hỗ trợ truy vấn nhanh đối với số dư, giao dịch và campaign.

**NFR-DB-05 Khả năng mở rộng:** đáp ứng sự gia tăng về merchant, customer và transaction.

**NFR-DB-06 Auditability:** các thay đổi quan trọng phải có khả năng truy vết.

**NFR-DB-07 Tính sẵn sàng:** dữ liệu phải được duy trì ổn định và có khả năng phục hồi khi xảy ra sự cố.

**NFR-DB-08 Khả năng bảo trì:** cấu trúc dữ liệu phải rõ ràng, chuẩn hóa và dễ mở rộng.

## 1.10 Các nhóm dữ liệu cần quản lý

- Dữ liệu tổ chức: Tenant, Merchant.
- Dữ liệu người dùng: User, Role, Permission.
- Dữ liệu khách hàng: Customer.
- Dữ liệu loyalty: Credit, Campaign, Reward Rule.
- Dữ liệu giao dịch: Credit Transaction.
- Dữ liệu bảo mật và kiểm toán: API Credential, Audit Log, Fraud Event.
- Dữ liệu thương mại: Pricing Plan, Subscription, Invoice, Payment.

Các quy tắc nghiệp vụ chính:

1. Mỗi merchant thuộc một tenant và phải có thông tin định danh duy nhất trong phạm vi quản lý.
2. Một merchant có thể quản lý nhiều customer và nhiều campaign.
3. Một customer có thể tham gia chương trình điểm thưởng của nhiều merchant.
4. Mỗi credit phải xác định được customer, merchant, giá trị, trạng thái và thời hạn sử dụng nếu có.
5. Credit chỉ được phát hành bởi actor hoặc hệ thống đã được cấp quyền.
6. Mọi nghiệp vụ phát hành, đổi hoặc điều chỉnh credit phải tạo giao dịch tương ứng.
7. Credit không được redeem khi đã hết hạn, bị khóa hoặc không đủ số dư.
8. Một campaign thuộc một merchant và có thời gian hiệu lực xác định.
9. Mỗi campaign có thể có một hoặc nhiều reward rule để xác định cách tích, đổi hoặc nhân điểm.
10. Một user có thể có một hoặc nhiều role; một role có thể được cấp nhiều permission.
11. API credential phải thuộc về merchant và không được trùng giá trị định danh.
12. Các thao tác quan trọng trên dữ liệu phải được ghi nhận trong audit log.
13. Các sự kiện có dấu hiệu gian lận phải được ghi nhận để phục vụ kiểm tra và xử lý.
14. Một merchant có thể có subscription theo một pricing plan tại từng thời điểm.
15. Mọi invoice hoặc payment phải gắn với subscription hoặc merchant tương ứng.
16. Thông tin giao dịch Blockchain được lưu dưới dạng tham chiếu để đối soát với dữ liệu on-chain.
17. Dữ liệu giữa các bảng phải tuân thủ toàn vẹn tham chiếu; không cho phép tạo bản ghi con khi bản ghi cha không tồn tại.

## 2 Thiết kế quan niệm của Cơ sở dữ liệu

### 2.1 Xác định Thực thể (Entities)

Dựa trên phân tích yêu cầu từ bài toán hệ thống OctaPoint, chúng ta xác định được các thực thể (Entity) cốt lõi sau:

- **Merchant:** Tổ chức, doanh nghiệp hoặc thương hiệu sử dụng nền tảng để tạo chiến dịch điểm thưởng.
- **EndUser:** Người dùng cuối (khách hàng) tham gia tích lũy và đổi điểm.
- **Campaign:** Các chiến dịch tích/đổi điểm do Merchant thiết lập.
- **Transaction:** Lịch sử các giao dịch cộng hoặc trừ điểm của người dùng.
- **SuiObject:** Thực thể đại diện cho điểm tín dụng được lưu trữ minh bạch trên mạng lưới Blockchain Sui.

### 2.2 Xác định Thuộc tính (Attributes)

Mỗi thực thể được gán các thuộc tính đặc trưng. Trong đó, thuộc tính gạch chân đóng vai trò là Khóa chính (Primary Key - PK) để định danh độc nhất.

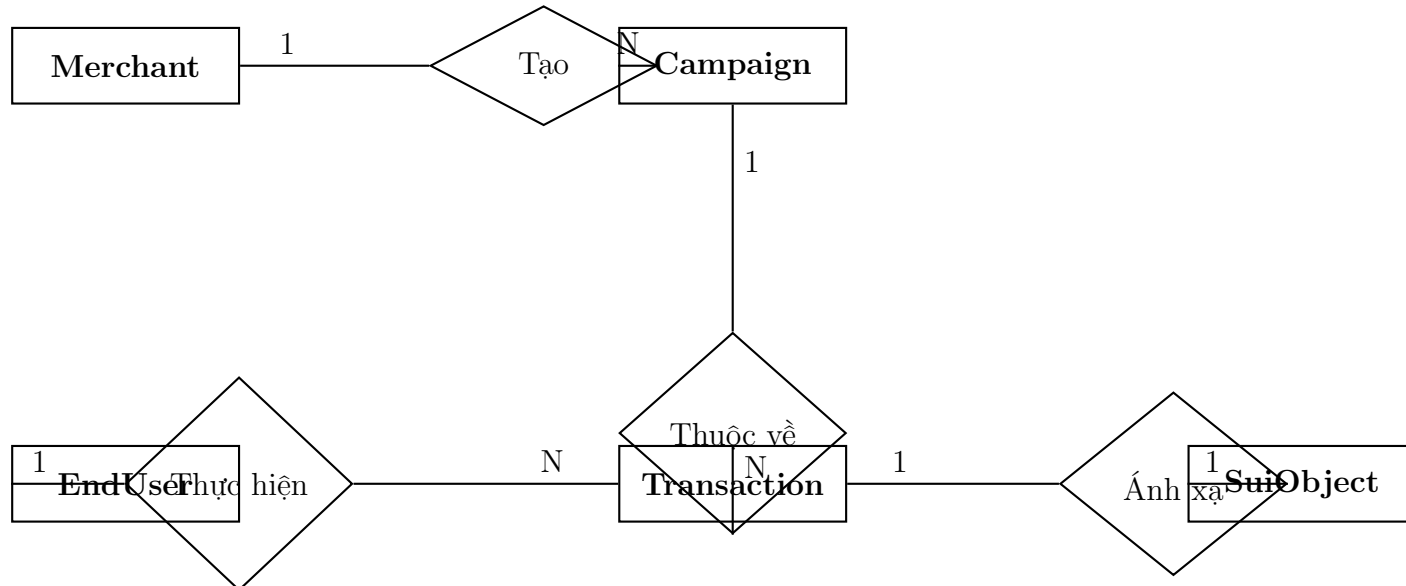
- **Merchant:** IDMerchant, TenThuongHieu, Email, DienThoai, TrangThai.
- **EndUser:** IDEndUser, Email, ZkLoginAddress, SoDuDiem.
- **Campaign:** IDCampaign, TenChienDich, TyLeTich, TyLeDoi, NgayHetHan.
- **Transaction:** IDTransaction, LoaiGiaoDich (Cộng/Trừ), SoDiem, ThoiGian, TrangThaiOffline.
- **SuiObject:** IDSuiObject, TxHash, ObjectType.

### 2.3 Xác định Mối quan hệ (Relationships)

- **Tạo (Merchant - Campaign):** Một Merchant có thể tạo nhiều (N) Campaign khác nhau. Một Campaign chỉ thuộc về một (1) Merchant duy nhất. (*Quan hệ 1-N*).
- **Thuộc về (Transaction - Campaign):** Một Campaign có thể phát sinh nhiều (N) Transaction. Một Transaction bắt buộc phải thuộc về một (1) Campaign cụ thể để biết tỷ lệ quy đổi. (*Quan hệ 1-N*).
- **Thực hiện (EndUser - Transaction):** Một EndUser có thể thực hiện nhiều (N) Transaction. Mỗi Transaction chỉ do một (1) EndUser thực hiện. (*Quan hệ 1-N*).
- **Ánh xạ (Transaction - SuiObject):** Mỗi Transaction (lưu Off-chain) sẽ được ánh xạ chính xác với một (1) SuiObject (lưu On-chain) để đảm bảo minh bạch dữ liệu. (*Quan hệ 1-1*).

## 2.4 Sơ đồ ERD khái niệm (Conceptual ERD)

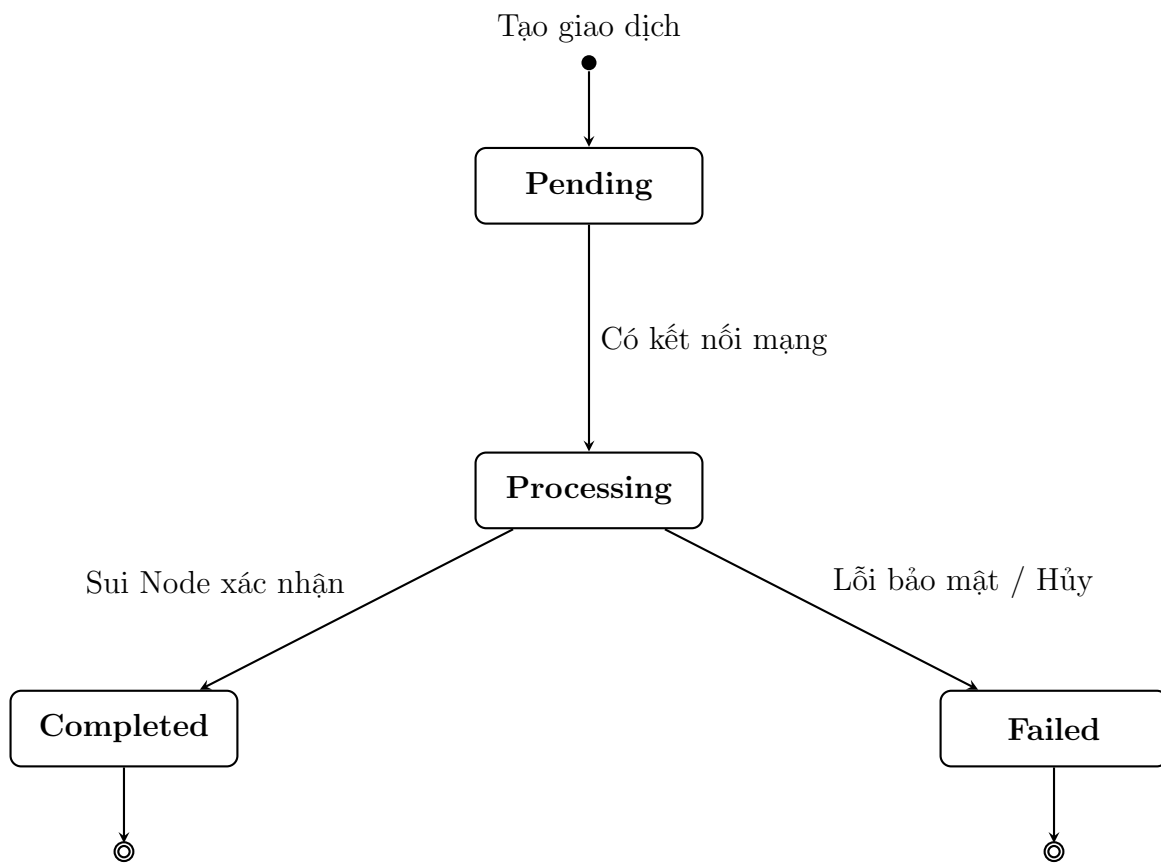
Dưới đây là sơ đồ Thực thể - Liên kết mức quan niệm cho hệ thống OctaPoint, thể hiện các thực thể, mối quan hệ và bản số (Cardinality).



## 2.5 Biểu đồ trạng thái của Giao dịch (Transaction State Machine)

Tương tự như vòng đời của một phiếu mượn, mỗi giao dịch tín dụng (Transaction) trong hệ thống OctaPoint trải qua các trạng thái bảo mật nghiêm ngặt để đồng bộ giữa CSDL PostgreSQL và Blockchain Sui.

- **Pending (Đang chờ):** Giao dịch vừa được tạo ra (đặc biệt là giao dịch từ máy POS ngoại tuyến) đang chờ xác thực và đóng gói.
- **Processing (Đang xử lý):** Hệ thống API Gateway đã tiếp nhận và đang đóng gói lô (Batching PTBs) để gửi lên mạng Sui.
- **Completed (Thành công):** Blockchain xác nhận thành công, số dư ví người dùng được cập nhật chính thức trên CSDL.
- **Failed (Thất bại):** Giao dịch bị từ chối do gian lận (Anti-fraud), sai chữ ký, hoặc lỗi mạng.



### **3 Thiết kế logic của Cơ sở dữ liệu**

## 4 Thiết kế vật lý của Cơ sở dữ liệu

## Tổng kết